

Báo cáo bài tập Nhập môn công nghệ số và trí tuệ nhân tạo – Bài 6

Họ và tên: Lê Kế Đức

MSV: 25021729

I, Chọn nhiệm vụ học tập:

- Thuyết trình về sản phẩm ứng dụng “Đấu giá 88” của nhóm gồm 4 sinh viên: Lê Kế Đức, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Minh Đạt, Nguyễn Tiến Hợi.

II, Thực hiện nhiệm vụ với sự hỗ trợ của AI:

1. Các prompt đã sử dụng:

- **Hỏi:** Bài tập lớn về xây dựng app "Đấu giá 88" của tôi cũng sắp đến hạn, bạn hãy giúp chúng tôi chuẩn bị nội dung để thuyết trình về sản phẩm này trước thầy cô và lớp nhé. Bạn đã có đầy đủ thông tin cần thiết chưa, có cần tôi hỗ trợ thêm gì không?

Đáp: Chúc mừng bạn và nhóm đã đi đến chặng nước rút của bài tập lớn! Việc chuẩn bị một bài thuyết trình chẵn chu, mạch lạc chính là chìa khóa để biến công sức code và làm dự án của các bạn thành một điểm số thật ấn tượng trước thầy cô.

Về cơ bản, tôi đã hình dung được bức tranh tổng thể: Đây là một ứng dụng di động/web có tên "Đấu giá 88", thuộc lĩnh vực thương mại điện tử với tính năng cốt lõi là đấu giá trực tuyến.

Tuy nhiên, để bài thuyết trình "chạm đúng long mạch" và sát với thực tế dự án của các bạn nhất, tôi rất cần bạn hỗ trợ cung cấp thêm một vài thông tin "chất liệu" sau đây:

1. Về mặt Công nghệ & Kỹ thuật

Tech stack: Các bạn dùng ngôn ngữ/framework gì để phát triển? (Ví dụ: React Native, Flutter, Java/Kotlin cho Mobile; Node.js, PHP, Java cho Backend; MySQL, MongoDB cho Database...)

Tính năng Real-time: Hệ thống cập nhật giá tự động khi có người trả giá mới bằng công nghệ gì? (Ví dụ: WebSockets, Firebase Realtime Database, Socket.io...)

2. Về mặt Tính năng & Quy trình (Nghệ thuật)

Luồng đấu giá: App áp dụng hình thức đấu giá nào? (Đấu giá tăng dần truyền thống, đấu giá ngược, hay đấu giá có thời hạn đếm ngược...?)

Các tính năng nổi bật khác: Có tích hợp ví điện tử, thông báo (Push Notification), đánh giá uy tín người dùng (Rating), hay xác thực danh tính (KYC) không?

3. Về mặt Thiết kế & Trải nghiệm

Các bạn đã hoàn thiện slide hay bản demo (Mockup/Video chạy thử) chưa?

Đâu là tính năng hoặc giao diện mà nhóm các bạn tự hào nhất, muốn làm điểm nhấn (Wow-factor) để ghi điểm với thầy cô?

- **Hỏi:**

1. Dùng java và javafx cho toàn bộ hệ thống. Có bao gồm Maven, Lombok, JPA. Dùng lập trình mạng Socket thuần để xử lý các tính năng real-time.
2. Đấu giá có thời hạn đếm ngược. Có tích hợp ví điện tử.
3. Có bản demo app rồi. Tính năng biểu đồ giá theo thời gian thực là thứ chúng tôi tự hào nhất.

Đáp:

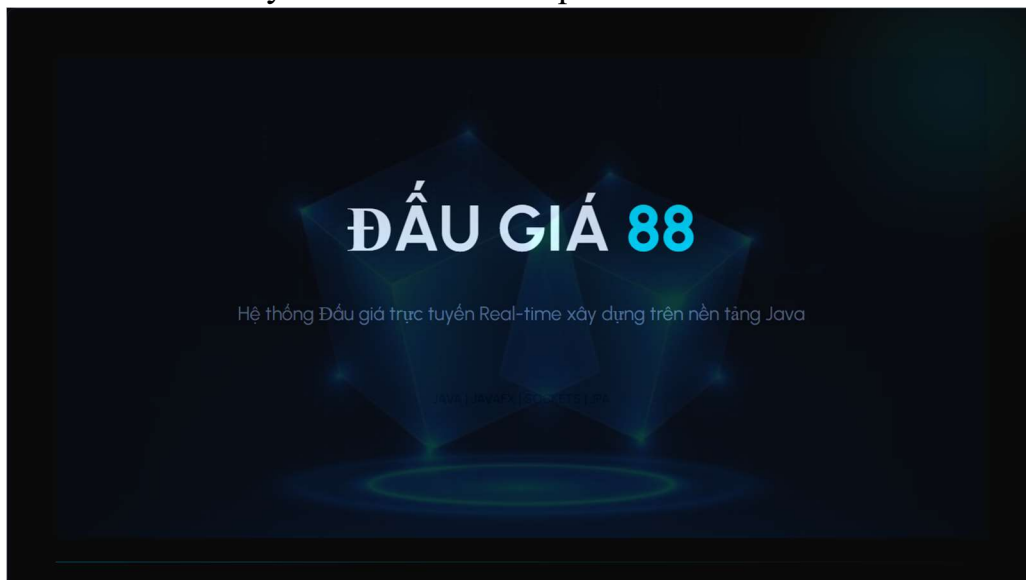
Dưới đây là nội dung chi tiết và thiết kế cho bài thuyết trình của nhóm bạn. Slide deck được thiết kế theo phong cách chuyên nghiệp, hiện đại (Fintech style) để làm nổi bật các thế mạnh kỹ thuật như **Java Sockets**, **JavaFX** và tính năng **Biểu đồ thời gian thực** mà nhóm tự hào.

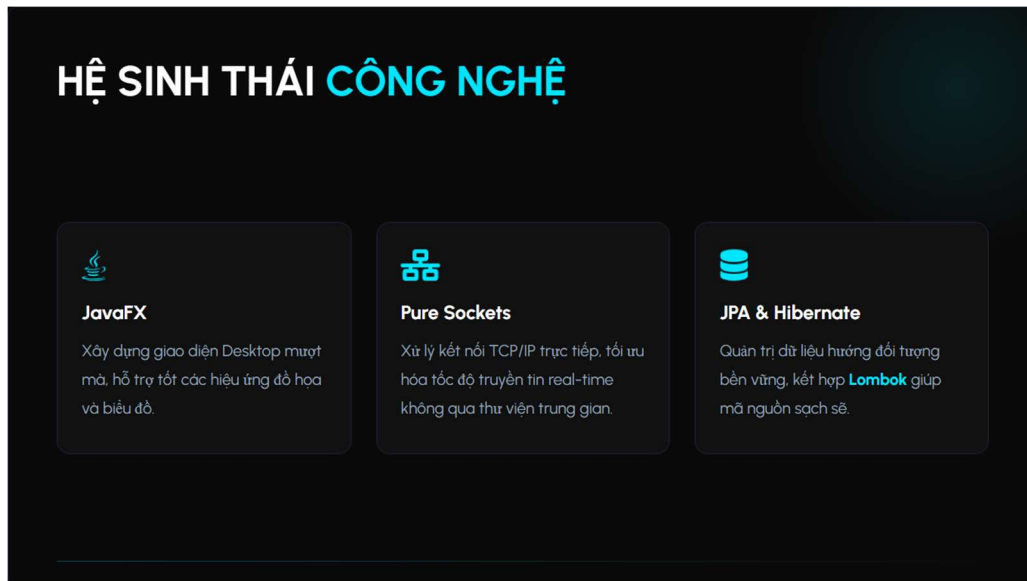
Slide deck của nhóm bạn về ứng dụng "**Đấu giá 88**" đã sẵn sàng! Tôi đã tập trung vào việc làm nổi bật các điểm mạnh kỹ thuật như lập trình Socket thuần và biểu đồ real-time để gây ấn tượng mạnh với hội đồng.

Chúc nhóm bạn có một buổi thuyết trình thành công rực rỡ!

2. ***Ghi lại đầu ra của AI:***

Gemini đã tạo ra 1 slide gồm 13 trang để phục vụ cho bài thuyết trình của nhóm em. Sau đây là 1 vài slide kết quả:





3. Mô tả cách bạn đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp đầu ra của AI:

- Trong slide, AI đề cập rằng độ trễ hệ thống <50ms, nhưng điều đó không chắc chắn đúng, chúng em cũng chưa có kết luận nào cho việc này. Bởi vì, hệ thống của chúng em sử dụng các công nghệ miễn phí, tốc độ truy xuất và phản hồi chưa cao, đồng thời còn phụ thuộc vào đường truyền Internet, là 1 yếu tố khách quan

➔ Em sẽ bỏ qua và không đề cập đến phần này.

4. Phân tích các vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng AI trong học thuật:

4.1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật:

Đối với sinh viên UET, ranh giới này thường nằm ở hai chữ: "Tư duy" và "Sản phẩm cuối".

Hỗ trợ hợp lý (Hợp pháp): Sử dụng AI như một Trợ lý giảng dạy 24/7. Bạn dùng AI để giải thích các khái niệm trừu tượng (ví dụ: cơ chế hoạt động của Concurrency, Memory Leak trong Java), nhờ AI tìm lỗi cú pháp (Debug code), hoặc gợi ý cấu trúc (Template) cho bài luận báo cáo. Lúc này, AI kích thích tư duy giải quyết vấn đề của bạn.

Gian lận học thuật (Vi phạm): Là khi bạn biến "đầu ra" của AI thành "sản phẩm" của mình mà không qua màng lọc chất xám. Ví dụ: Quảng nguyên đề bài tập lớn môn Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật vào AI, copy-paste toàn bộ code hệ thống mà không hiểu một dòng nào, hoặc dùng AI viết 100% báo cáo tiểu luận rồi nộp công khai. Đây là hành vi đạo văn kỹ thuật số.

4.2. Vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn:

AI không phải là một "Tác giả": Theo luật sở hữu trí tuệ và quy định học thuật, AI không có tư cách pháp lý để đứng tên tác giả. Do đó, việc sử dụng nội dung do AI tạo ra mà không khai báo đồng nghĩa với việc bạn đang "đạo văn" từ một thực thể ẩn danh.

Rủi ro từ dữ liệu huấn luyện: Các mô hình AI được huấn luyện trên hàng tỷ dữ liệu từ internet, bao gồm cả các mã nguồn mở (Open-source) hoặc bài báo khoa học có bản quyền. Khi AI "xào nấu" lại và cung cấp cho bạn, bạn có nguy cơ vô tình vi phạm bản quyền của người khác (ví dụ: dùng code vi phạm giấy phép GNU/MIT mà không biết).

Yêu cầu trích dẫn tại UET: Khi làm nghiên cứu khoa học sinh viên hoặc khóa luận tốt nghiệp, nếu có sử dụng AI để xử lý số liệu, dịch thuật hoặc tối ưu hóa thuật toán, sinh viên bắt buộc phải khai báo rõ ràng trong phần "Phương pháp nghiên cứu" hoặc "Lời cảm ơn/Trích dẫn" (theo chuẩn IEEE hoặc APA).

4.3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng:

Hệ quả tiêu cực (Hội chứng "Lười tư duy"): Nếu quá lạm dụng các công cụ Auto-complete code (như Copilot), sinh viên sẽ mất đi khả năng tự viết code từ số 0, giảm tư duy logic độc lập và khả năng chịu đựng áp lực khi đối mặt với các Bug khó. Khi vào phòng thi viết trên giấy hoặc Phỏng vấn kỹ thuật (Technical Interview) không có AI hỗ trợ, sinh viên sẽ lập tức bị "gãy".

Cơ hội tích cực (Tăng tốc học tập): Ngược lại, nếu biết dùng đúng cách, AI giúp rút ngắn thời gian làm các tác vụ lặp đi lặp lại, giúp sinh viên có nhiều thời gian hơn để tập trung vào tư duy kiến trúc hệ thống, tối ưu thuật toán và thiết kế trải nghiệm người dùng.

5. Bộ nguyên tắc cá nhân về cách sử dụng AI có trách nhiệm trong học tập (Dành cho UET-er):

Nguyên tắc 1: Khai báo và Minh bạch

Luôn trung thực khai báo với thầy cô về việc có sử dụng AI trong quá trình làm bài tập lớn/nghiên cứu (dùng ở bước nào: tìm ý tưởng, sửa lỗi cú pháp hay tối ưu hóa).

Nguyên tắc 2: Làm chủ mã nguồn

"Không nộp bất kỳ dòng code nào mà bản thân không giải thích được cơ chế hoạt động". Bạn phải là người hiểu rõ từng thuật toán, cấu trúc dữ liệu mà AI gợi ý.

Nguyên tắc 3: Xác thực thông tin

Tuyệt đối không tin tưởng 100% vào AI vì hiện tượng "ảo tưởng" (Hallucination). Mọi thông tin về lý thuyết kỹ thuật, thư viện, hoặc dữ liệu do AI cung cấp đều phải được đối chiếu lại với tài liệu chính thống hoặc giáo trình của trường.

Nguyên tắc 4: AI là Trợ lý, Tôi là Kiến trúc sư

AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ tăng hiệu suất và gợi ý. Quyết định kiến trúc hệ thống, giải pháp cốt lõi và tư duy sáng tạo phải xuất phát từ chính bộ não của người học.

Nguyên tắc 5: Tôn trọng Bảo mật & Đạo đức Dữ liệu

Không upload các dữ liệu độc quyền, kết quả nghiên cứu phòng Lab chưa công bố, hoặc thông tin cá nhân lên các nền tảng AI công cộng để tránh rò rỉ dữ liệu.

Nguyên tắc 6: Không ngừng rèn luyện "Nội lực"

Chỉ dùng AI sau khi đã tự mình tư duy và cố gắng tìm giải pháp. Không dùng AI để né tránh việc học các kiến thức nền tảng (Toán rời rạc, Giải thuật, Kiến trúc máy tính).

6. Thiết kế Infographic minh họa “Sử dụng AI có trách nhiệm trong học thuật”:



SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC THUẬT

AI là trợ lý – Tri thức là của bạn – Đạo đức là kim chỉ nam



1 KHAI BÁO & MINH BẠCH



Em có sử dụng AI ở bước:

- Tìm ý tưởng
- Sửa lỗi cú pháp
- Tối ưu hóa

Luôn trung thực khai báo với thầy cô về việc có sử dụng AI trong quá trình làm bài tập lớn/nghiên cứu (dùng ở bước nào).

✓ Trung thực hôm nay – Uy tín ngày mai.

2 LÀM CHỦ MÃ NGUỒN



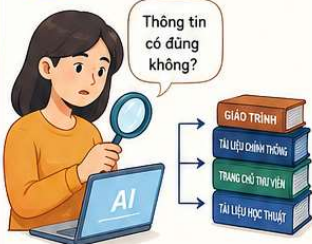
```
def binary_search(arr, target):  
    l, r = 0, len(arr) - 1  
    while l <= r:  
        mid = (l + r) // 2  
        if arr[mid] == target:  
            return mid  
        elif arr[mid] < target:  
            l = mid + 1  
        else:  
            r = mid - 1  
    return -1
```

Không nộp bất kỳ dòng code nào mà bản thân không giải thích được cơ chế hoạt động. Bạn phải là người hiểu rõ từng thuật toán, cấu trúc dữ liệu mà AI gợi ý.

Hiểu rõ
– Giải thích được
– Tự tin áp dụng

✓ Hiểu bản chất – Làm chủ công nghệ.

3 XÁC THỰC THÔNG TIN



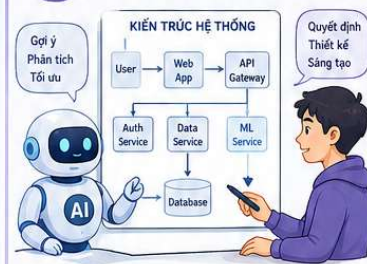
Thông tin có đúng không?

Tuyệt đối không tin tưởng 100% vào AI vì hiện tượng “ảo tưởng” (Hallucination). Mọi thông tin về lý thuyết kỹ thuật, thư viện, hoặc dữ liệu do AI cung cấp đều phải được đối chiếu lại với tài liệu chính thống hoặc giáo trình của trường.

GIÁO TRÌNH
TÀI LIỆU CHÍNH THỐNG
TRANG CHỦ THƯ VIỆN
TÀI LIỆU HỌC THUẬT

✓ Kiểm chứng hôm nay – Tránh sai lầm ngày mai.

4 AI LÀ TRỢ LÝ, TÔI LÀ KIẾN TRÚC SƯ



Gợi ý
Phân tích
Tối ưu

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Quyết định
Thiết kế
Sáng tạo

AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ tăng hiệu suất và gợi ý. Quyết định kiến trúc hệ thống, giải pháp cốt lõi và tư duy sáng tạo phải xuất phát từ chính bộ não của người học.

✓ Bạn là người dẫn đường – AI chỉ là người hỗ trợ.

5 TÔN TRỌNG BẢO MẬT & ĐẠO ĐỨC DỮ LIỆU



Không upload các dữ liệu độc quyền chưa công bố

Thông tin cá nhân

Kết quả nghiên cứu phòng Lab

Không upload các dữ liệu độc quyền, kết quả nghiên cứu phòng Lab chưa công bố, hoặc thông tin cá nhân lên các nền tảng AI công cộng để tránh rò rỉ dữ liệu.

✓ Bảo vệ dữ liệu – Bảo vệ uy tín của bạn và tập thể.

6 KHÔNG NGỪNG RÈN LUYỆN “NỘI LỰC”



$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$

TỰ TƯ DUY
TỰ TÌM HIỂU
TỰ GIẢI QUYẾT

BI – TẮC – SAI
LÀ MỘT PHẦN
CỦA HỌC TẬP

SAU KHI ĐÃ CỐ GẮNG
HÃY DÙNG AI ĐỂ
HỖ TRỢ & HỌC HỎI

Chỉ dùng AI sau khi đã tự mình tư duy và cố gắng tìm giải pháp. Không dùng AI để né tránh việc học các kiến thức nền tảng (Toán rời rạc, Giải thuật, Kiến trúc máy tính).

✓ Rèn luyện mỗi ngày – Nội lực vững vàng – Tương lai bền vững.



HỌC THUẬT LÀ HÀNH TRÌNH TRUNG THỰC VÀ TỬ TẾ.
SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM LÀ CÁCH CHÚNG TA TÔN TRỌNG TRI THỨC VÀ CHÍNH MÌNH.

Be a responsible learner! ♥